

Generell info

Mikrokontroller: ESP32-S3-WROOM-1U-N16R2

Nyttig: <https://github.com/atomic14/esp32-s3-pinouts>

Spenning: 3.3V

Maks strømbruk: 1A fra VCC, 20mA fra IO pin(kan konfigureres til 40mA), totalt 1.5A maks

Spenning inn: 3.8V-32V

Breakout board

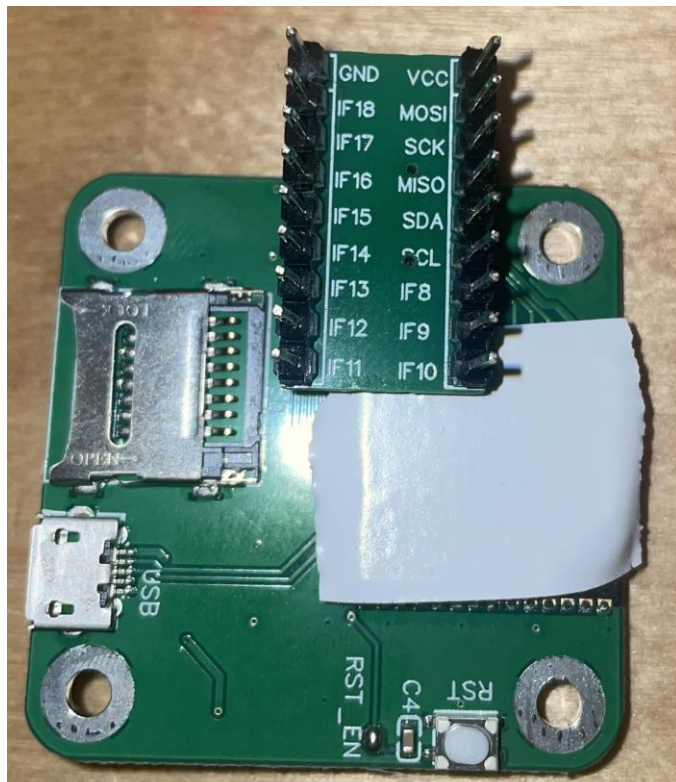
Gir tilgang til pins i Interface mellom brettene, disse er planlagt å brukes til sensorer, LoRa og geiger teller.

Installasjon

OBS pass på retningen, GND og VCC skal "peke" vekk fra selve PCB'en.

OBS VCC er nå VIN, altså batterispenningen eller 5V om man bruker usb

Det plasseres også en bit med elektriker-teip på ESP'en for å forebygge potensiell kortslutning med breakout brettet.



På main board er det en mikro USB som brukes til å programmere enheten, det er også en mikro SD kort leser koblet til planlagt SPI interface, som også er tilgjengelig på breakout brettet.

Pin konfigurasjon breakout

Design navn	ESP32 pin
VIN (VCC før)	NC
GND	GND
(SPI) MOSI	GPIO4
(SPI) SCK	GPIO5
(SPI) MISO	GPIO6
(I2C) SDA	GPIO7
(I2C) SCL	GPIO15
IF8, SS_ ICM-45686	GPIO16
IF9, INT1_ ICM-45686	GPIO17
IF10, INT2_ ICM-45686	GPIO18
IF11, CRD1	GPIO8
IF12, CRD2	GPIO3
IF13, LoRa CS_rf	GPIO9
IF14, LoRa power enable	GPIO10
IF15, LoRa CXT	GPIO11
IF16, LoRa CrX	GPIO12
IF17, LoRa rf_busy	GPIO13
IF18, LoRa rf_rst	GPIO14

Andre Pins

Design navn	ESP32 pin
SD_SS(CS)	21

SPI/I2C Devices

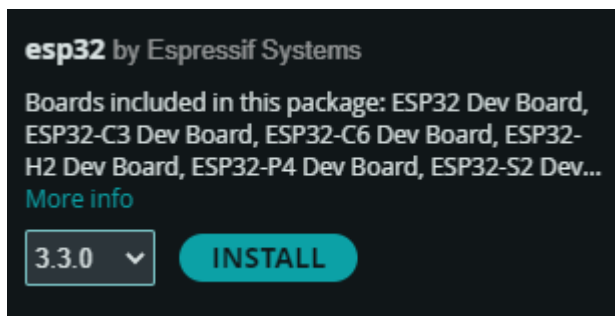
SPI/I2C har pullup motstander på 10k

Device	Purpose	Address/CS_pin
ICM-45686	Accelerometer and Gyro	IF8/GPIO16
SD card	Storage	GPIO21
BMM350	Magnetometer	0x14
(BMP390) BMP388	Barometer/Temp, 390 in design, 388 on board	0x76
SX1280IML	LoRa Transceiver	IF13/GPIO9
DAC43401	Setting LoRa transmission power	0x72

TMP1075	Monitoring LoRa temp	0x73 0x49
---------	----------------------	-----------

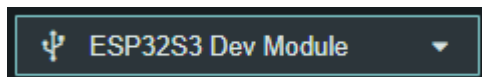
Programmering

Brettpakke: esp32 by Espressif Systems



<https://github.com/espressif/arduino-esp32>

Brett: ESP32S3 Dev Module



I tools kan mange ting konfigureres, undersøk hva de forskjellige tingene gjør, hva som er relevant for oss.

Om seriel kommunikasjon skal benyttes (Serial.begin/print) må "USB CDC On boot" settes til "Enabled"

S3 versjonen har GPIO Matrix

Det vil si at enhver GPIO pin kan "omkobles" internt, derfor er det ikke så viktig hvor man kobler til hva, man kan definere i kode hvilken faktisk ESP pin det går til. Hvordan dette gjøres må undersøkes videre, dette er mest viktig for SPI og I2C, siden vi ønsker å bruke hardware SPI og I2C chipene i ESPen.

Batteri

Kobles til på undersiden, vi har ikke riktig kobling til batteriet for øyeblikket.

Kobling på brett: JST SM02B-GHS-TB(LF)(SN)